LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 7
PROXY SERVER

Disusun oleh:

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 3
A. Latar belakang 3
B. Tujuan 3
BAB 2 PEMBAHASAN 4
A. Langkah praktikum 4
B. Exercise 6
C. Pembahasan 10
BAB 3 PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Server proxy berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet [1]. Ketika seorang pengguna ingin mengakses situs web atau layanan daring, permintaan tersebut terlebih dahulu dikirim ke server proxy, yang kemudian meneruskannya ke tujuan. Responsnya kemudian dikirim kembali melalui server proxy sebelum sampai ke pengguna.

Akses internet yang lebih cepat — Dengan menyimpan konten yang sering diminta secara lokal, server proxy mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambilnya dari internet pada permintaan berikutnya.

Keamanan yang lebih baik — Proxy dapat menyaring lalu lintas untuk memblokir konten berbahaya dan serangan jaringan. Beberapa proxy juga menyediakan enkripsi untuk melindungi privasi pengguna.

Penghematan bandwidth — Penyimpanan konten populer mengurangi transfer berulang melalui jaringan, sehingga menurunkan konsumsi bandwidth dan biaya internet.

Kontrol akses — Server proxy dapat membatasi atau memblokir akses ke situs web tertentu. Sebaliknya, server proxy juga dapat digunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak dapat diakses dari jaringan lokal.

Squid adalah server proxy dan caching sumber terbuka yang banyak digunakan untuk sistem operasi Linux. Server ini mendukung protokol HTTP, HTTPS, dan FTP, serta dapat dikonfigurasi melalui satu berkas: /etc/squid/squid.conf [2].

B. Tujuan

1. Siswa mampu menginstal server proxy.
2. Siswa mampu mengonfigurasi server proxy Squid, mengatur pengaturan proxy di sisi klien, dan memblokir situs atau URL tertentu melalui server proxy tersebut.

BAB 2 PEMBAHASAN

A. Langkah praktikum

1. Installation

a. Update the package list

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
0% [Waiting for headers]_
```

Langkah pertama yang dilakukan pada praktikum proxy server ini adalah meng-update package list yang ada di Ubuntu server, dengan memasukkan perintah ‘sudo apt update’ dan password server. Setelah password dimasukkan, server akan melakukan update pada package list sistem.

b. Install Squid

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo apt-get install squid
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Done
The following additional packages will be installed:
  libdbi-perl libecap3 libltdl7 squid-common squid-langpack
Suggested packages:
  libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl resolvconf smbclient win
The following NEW packages will be installed:
  libdbi-perl libecap3 libltdl7 squid squid-common squid-langpack
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 84 not upgraded.
Need to get 4,025 kB of archives.
After this operation, 15.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Selanjutnya squid diinstall pada ubuntu server dengan perintah ‘sudo apt-get install squid’. Squid adalah perangkat lunak proxy caching untuk web yang mendukung protokol seperti HTTP, HTTPS, dan FTP.

c. Verify the installation

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-09-29 05:26:34 UTC; 21s ago
 Invocation: 3fa126296fdb494395071364bdc92777
       Docs: man:squid(8)
    Process: 1951 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1955 (squid)
      Tasks: 4 (limit: 6021)
     Memory: 16.1M (peak: 16.8M)
        CPU: 74ms
     CGroup: /system.slice/squid.service
             ├─1955 /usr/sbin/squid --foreground -sYC
             ├─1960 "(squid-1)" --kid squid-1 --foreground -sYC
             ├─1961 "(logfile-daemon)" /var/log/squid/access.log
             └─1962 "(pinger)"
```

Perintah ‘systemctl status squid’ dimasukkan untuk melihat status dari squid proxy yang sudah diinstall. Hasilnya menunjukkan bahwa squid berhasil terinstall dan sudah berjalan, yang dibuktikan dengan nilai active (runnning) pada parameter active.

d. Allow Squid through the firewall

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo ufw allow squid
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Perintah ‘sudo ufw allow squid’ berguna untuk menambahkan aturan pada UFW (Uncomplicated Firewall) supaya mengizinkan layanan Squid melewati firewall. Squid secara default menggunakan port 3128 sebagai port proxy.

2. Configuration
   a. Navigate to the Squid directory

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ cd /etc/squid/
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ ls
conf.d  errorpage.css  squid.conf
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ _
```

Pada tahap konfigurasi, praktikan masuk ke direktori squid menggunakan perintah ‘cd’. Kemudian dimasukkan perintah ‘ls’ untuk melihat isi dari direktori squid tersebut. Didalam direktori tersebut, berisikan dua file dan sebuah folder.

   b. Back up the default configuration

```
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ sudo cp squid.conf squid.conf.backup
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ ls
conf.d  errorpage.css  squid.conf  squid.conf.backup
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ _
```

Setelah melihat isi direktori, praktikan melakukan backup file konfigurasi squid, dengan perintah ‘cp’. Perintah ls dimasukkan kembali, dan file backup sudah muncul, yang menandakan pembuatan file backup berhasil dilakukan.

   c. Open the configuration file and note the port

```
 GNU nano 8.7.1                                                squid.conf
2123 #           tcpkeepalive[=idle,interval,timeout]
2124 #                   Enable TCP keepalive probes of idle connections.
2125 #                   In seconds: idle is the initial time before TCP starts
2126 #                   probing the connection, interval how often to probe, and
2127 #                   timeout the time before giving up.
2128 #
2129 #           require-proxy-header
2130 #                   Require PROXY protocol version 1 or 2 connections.
2131 #                   The proxy_protocol_access is required to permit
2132 #                   downstream proxies which can be trusted.
2133 #
2134 #           worker-queues
2135 #                   Ask TCP stack to maintain a dedicated listening queue
2136 #                   for each worker accepting requests at this port.
2137 #                   Requires TCP stack that supports the SO_REUSEPORT socket
2138 #                   option.
2139 #
2140 #                   SECURITY WARNING: Enabling worker-specific queues
2141 #                   allows any process running as Squid's effective user to
2142 #                   easily accept requests destined to this port.
2143 #
2144 #       If you run Squid on a dual-homed machine with an internal
2145 #       and an external interface we recommend you to specify the
2146 #       internal address:port in http_port. This way Squid will only be
2147 #       visible on the internal address.
2148 #
2149 #
2150
2151 # Squid normally listens to port 3128
2152 http_port 3128
2153
2154 #  TAG: https_port
2155 #       Usage:  [ip:]port [mode] tls-cert=certificate.pem [options]
2156 #
2157 #       The socket address where Squid will listen for client requests made
2158 #       over TLS or SSL connections. Commonly referred to as HTTPS.
2159 #
2160 #       This is most useful for situations where you are running squid in
2161 #       accelerator mode and you want to do the TLS work at the accelerator
2162 #       level.
2163 #
```

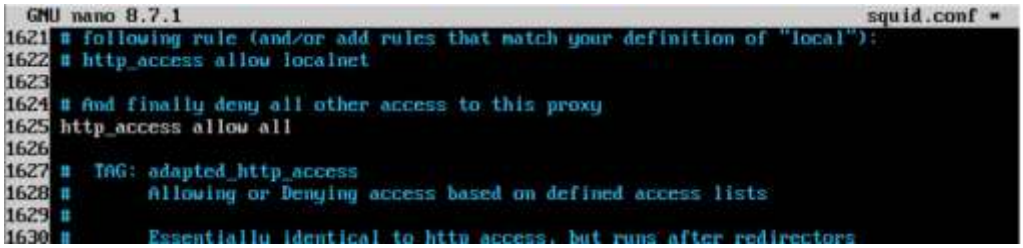
File konfigurasi squid dibuka dengan memasukkan perintah ‘sudo nano squid.conf’. Kemudian praktikan mencari port number dari http port menggunakan fitur search (ctrl + w). Setelah ditemukan, port number dicatat untuk dimasukkan kedalam fitur proxy windows.

d. Allow all traffic

Before :



After :



Masih pada file konfigurasi squid. Dilakukan perubahan konfigurasi pada http_access yang sebelumnya deny all, diubah menjadi allow all. Kemudian file disimpan supaya perubahan bisa diterapkan. Dari perubahan tersebut, squid akan mengizinkan seluruh client yang berhasil terhubung ke proxy untuk mengakses layanan HTTP.

e. Restart Squid



Perintah ‘service squid restart’ berfungsi untuk menghentikan sementara service Squid yang sedang berjalan kemudian menjalankannya kembali dengan menggunakan konfigurasi yang telah diperbarui. Apabila tidak menjalankan perintah tersebut, perubahan konfigurasi yang telah disimpan belum tentu langsung digunakan oleh service Squid.

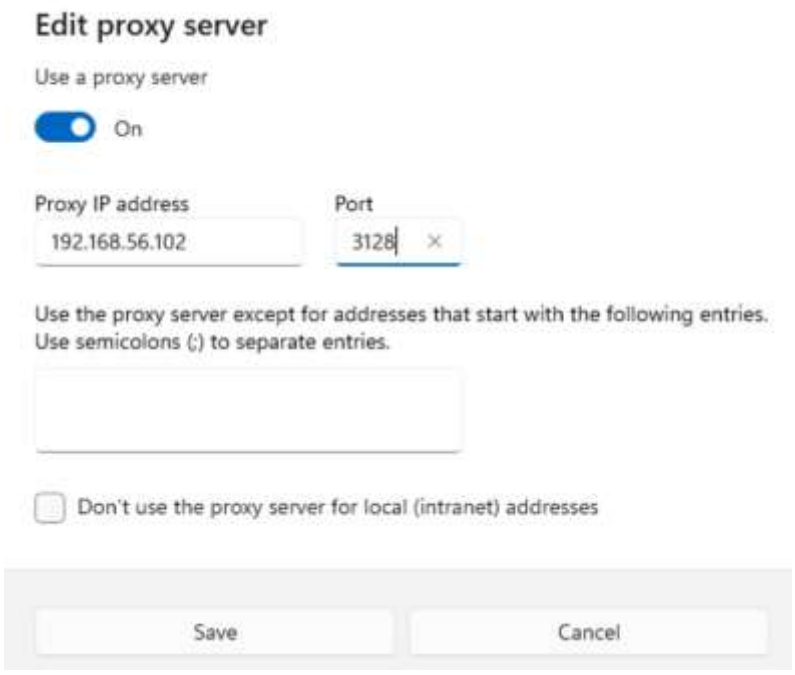
B. Exercise

1. Client Proxy Setup
   a. Open proxy settings



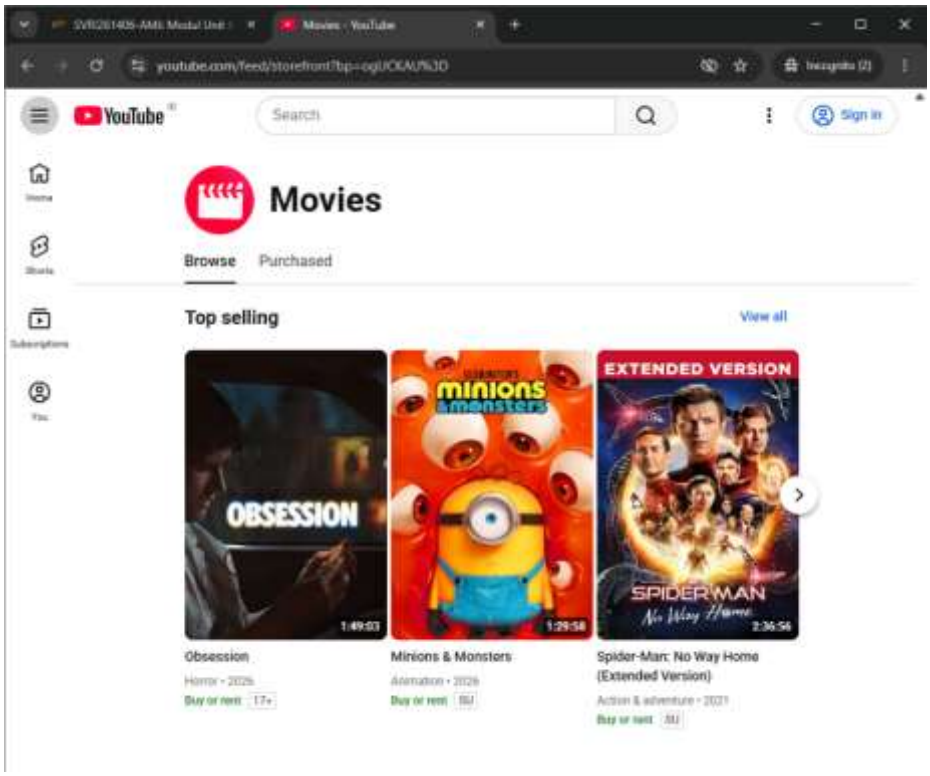
Langkah pertama exercise, dimulai dengan masuk ke proxy setting untuk mengatur akses proxy windows. Praktikan masuk ke Settings > Network & internet > Proxy.

b. Enable the proxy



Pada menu Proxy setting di Windows, praktikan mengubah akses proxy yang awalnya off menjadi On. Kemudian memasukkan IP Address ke kolom Proxy IP address, dan memasukkan port number yang sudah didapatkan sebelumnya ke kolom port. Lalu perubahan disimpan dengan mengklik save.

c. Test the connection



Pengujian dilakukan dengan membuka Youtube.com untuk mengetahui hasil konfigurasi praktikum. Hasilnya youtube.com tertampil secara normal, yang mengkonfirmasi bahwa lalu lintas dialihkan melalui proxy.

2. Blocking Sites
   a. Open squid.conf
      File konfigurasi squid dibuka kembali untuk diubah isinya. Perubahan dilakukan dengan menggunakan perintah sudo nano squid.conf.

   b. Add the ACL rules

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/squid/squid.conf *
#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*.conf
acl bad_url dstdomain "/etc/squid/bad_url.acl"
http_access deny bad_url

# For example, to allow access from your local networks, you may uncomment the
# following rule (and/or add rules that match your definition of "local"):
# http_access allow localnet
```

      Pada file squid.conf, praktikan melakukan penambahan fungsi pada isi file tersebut. Fungsinya yaitu untuk menambah aturan access control list bernama bad_url, dan menolak akses ke domain yang terdapat dalam list tersebut.

   c. Create the blocklist file

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/squid/bad_url.acl *
.yahoo.com
.youtube.com
.facebook.com
```

Langkah ini merupakan pembuatan file bad_url, yang berisikan list domain yang akan diblokir. Tanda titik (.) diawal berguna untuk mencakup doomain maupun subdomain yang ada.

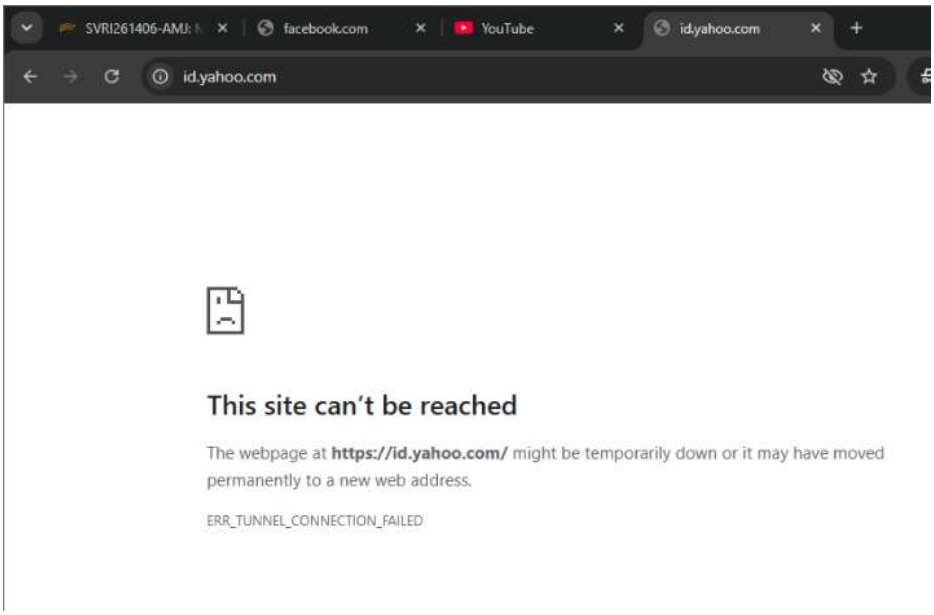
d. Restart Squid and test

```
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/squid$ service squid restart
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to restart 'squid.service'.
Authenticating as: vboxuser
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
```

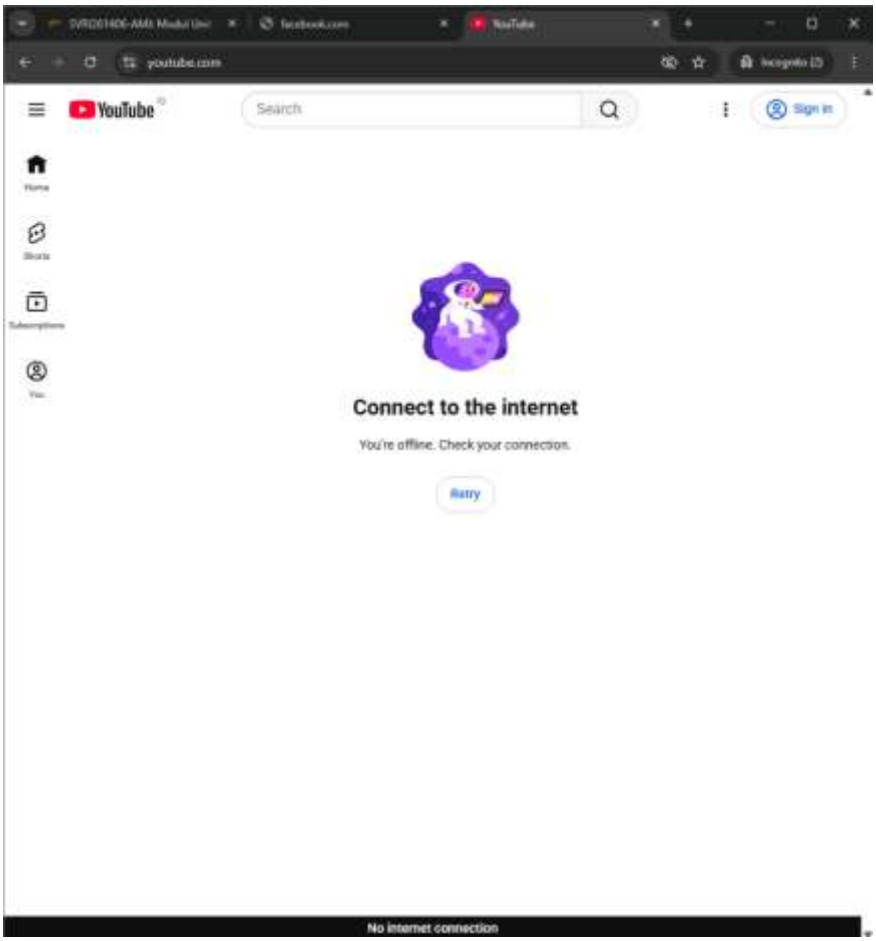
Service squid di-restart kembali, supaya perubahan yang dilakukan bisa diterapkan dan berjalan.

e. Percobaan akses ke domain yang diblokir:
Selanjutnya dilakukan pengujian, dengan mencoba mengakses website yang domainnya sudah dimasukkan ke file bad_url. Hasilnya ketiga domain/subdomain tersebut tidak bisa diakses karena diblokir dengan access kontrol list yang sudah dikonfigurasi pada file squid.conf.

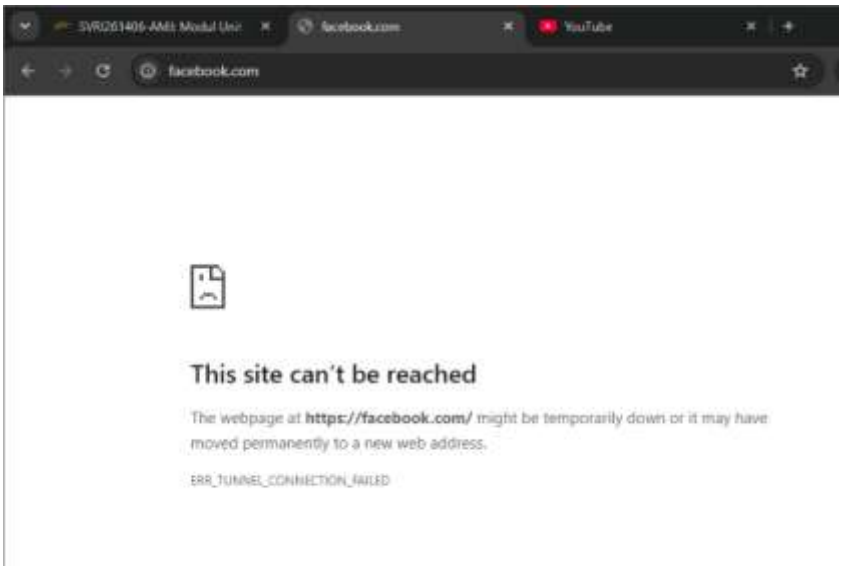
- Yahoo.com



- Youtube.com



- Facebook.com



C. Pembahasan

Praktikum proxy server dilakukan menggunakan Squid pada Ubuntu Server dengan tujuan untuk memahami proses instalasi, konfigurasi, serta penerapan kontrol akses pada server proxy. Tahap awal dilakukan dengan memperbarui package list dan

menginstal Squid. Setelah proses instalasi selesai, status service diperiksa untuk memastikan Squid sudah berjalan dengan baik. Firewall juga dikonfigurasi agar layanan Squid dapat menerima koneksi melalui port yang digunakan.

Pada tahap konfigurasi, dilakukan beberapa pengaturan pada file squid.conf. File konfigurasi tersebut terlebih dahulu dibuat salinannya sebagai backup untuk mengantisipasi kesalahan saat melakukan perubahan. Port HTTP Squid kemudian diperiksa dan digunakan sebagai port proxy pada sisi client. Pengaturan http_access yang awalnya menggunakan deny all diubah menjadi allow all, sehingga client yang terhubung ke proxy dapat mengakses layanan HTTP. Setelah konfigurasi selesai, service Squid di-restart agar perubahan yang dilakukan dapat diterapkan.

Pengujian pada sisi client dilakukan dengan mengaktifkan pengaturan proxy pada Windows. IP address server Ubuntu dan port Squid dimasukkan ke pengaturan proxy, kemudian dilakukan pengujian dengan mengakses youtube.com. Website dapat diakses dengan normal, sehingga menunjukkan bahwa koneksi dari client sudah berhasil melewati server proxy Squid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi dasar proxy pada server dan client telah berjalan sesuai dengan pengaturan yang dibuat.

Praktikum kemudian dilanjutkan dengan penerapan fitur blocking sites menggunakan Access Control List (ACL). Pada file squid.conf dibuat ACL bernama bad_url yang mengambil daftar domain dari file /etc/squid/bad_url.acl. File tersebut kemudian diisi dengan domain yang akan diblokir, yaitu .yahoo.com, .youtube.com, dan .facebook.com. Penggunaan tanda titik pada awal domain memungkinkan aturan tersebut mencakup domain dan subdomain yang sesuai.

Setelah daftar domain dibuat, konfigurasi Squid diterapkan kembali dengan melakukan restart pada service. Pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses ketiga website yang telah dimasukkan ke dalam blocklist. Hasil pengujian menunjukkan bahwa yahoo.com, youtube.com, dan facebook.com tidak dapat diakses melalui client. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan ACL yang dibuat pada Squid telah bekerja dengan baik dalam membatasi akses menuju domain yang telah ditentukan.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum proxy server menggunakan Squid pada Ubuntu Server telah berhasil dilakukan, mulai dari proses instalasi, pemeriksaan service, konfigurasi firewall, hingga pengaturan proxy pada sisi client. Konfigurasi port Squid dan http_access berhasil diterapkan sehingga client dapat terhubung ke internet melalui server proxy. Penerapan Access Control List (ACL) juga berhasil digunakan untuk membatasi akses ke domain tertentu melalui file bad_url.acl. Hasil pengujian menunjukkan bahwa domain yang telah dimasukkan ke dalam daftar blokir, yaitu Yahoo, YouTube, dan Facebook, tidak dapat diakses melalui client. Praktikum ini menunjukkan bahwa Squid dapat digunakan sebagai perantara koneksi sekaligus mengatur dan membatasi akses internet berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi.

DAFTAR PUSTAKA

SVRI261406-AMJ: Modul Unit 7 - Proxy Server | ELOK. (n.d.).

https://elok.ugm.ac.id/mod/url/view.php?id=618774